

**CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA**

**Guia de desenvolvimento de software para pessoas
com baixa alfabetização informática**

Nicollas Leal dos Santos

Prof. Orientador:
Cristiano Fuschilo

**Rio de Janeiro,
Novembro de 2024**

**CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA**

Guia de desenvolvimento de software para pessoas com baixa alfabetização informática

Nicollas Leal dos Santos

Projeto final apresentado em cumprimento às
normas do Departamento de Educação
Superior do Centro Federal de Educação
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca,
CEFET/RJ, como parte dos requisitos para
obtenção do título de Bacharel em Sistemas de
Informação.

Prof. Orientador:
Cristiano Fuschilo

**Rio de Janeiro,
Novembro de 2024**

DEDICATÓRIA

AGRADECIMENTOS

Texto

“Só seria fácil se não fosse difícil”

(Nome do autor)

RESUMO

O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um guia de apoio ao design e à implementação de sistemas voltados a pessoas com baixa alfabetização informática. O estudo parte do reconhecimento de que a falta de familiaridade com ferramentas digitais representa uma barreira significativa à inclusão tecnológica e social. A pesquisa busca identificar métricas, princípios e componentes de interface que possam orientar a criação de softwares e sites mais acessíveis, intuitivos e eficazes para esse público. A metodologia adotada é de caráter exploratório e bibliográfico, fundamentada nos princípios da Design Science Research, a fim de construir um artefato conceitual — um guia e um catálogo de componentes — que reúna boas práticas de Interação Humano-Computador (IHC), usabilidade e acessibilidade. Espera-se que os resultados contribuam para o avanço do design inclusivo e sirvam de referência a desenvolvedores e pesquisadores interessados na criação de tecnologias mais acessíveis e democráticas.

Palavras-chaves: Interação Humano-Computador; Usabilidade; Acessibilidade; Alfabetização Informática; Design Inclusivo

ABSTRACT

This study proposes the development of a support guide for the design and implementation of systems aimed at users with low computer literacy. It recognizes that a lack of familiarity with digital tools represents a significant barrier to technological and social inclusion. The research seeks to identify metrics, principles, and interface components that can guide the creation of more accessible, intuitive, and effective software and websites for this audience. The adopted methodology is exploratory and bibliographic, based on the principles of Design Science Research, in order to construct a conceptual artifact — a guide and a component catalog — that gathers best practices in Human-Computer Interaction (HCI), usability, and accessibility. The expected outcome is to contribute to the advancement of inclusive design and to provide developers and researchers with a reference for creating more accessible and democratic technologies.

Keywords: Human-Computer Interaction; Usability; Accessibility; Computer Literacy; Inclusive Design

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Conceituação	2
1.2	Problema Investigado	4
1.3	Motivação	5
1.4	Objetivos	6
1.4.1	Objetivo Geral	6
1.4.2	Objetivos Específicos	6
1.5	Justificativa	6
1.6	Questões de Pesquisa para o Estudo de Caso	8
1.7	Delimitação do Estudo	8
1.8	Estrutura do Estudo	9
2	Fundamentação Teórica	10
2.1	Alfabetização digital e inclusão tecnológica	10
2.2	Interação Humano-Computador, usabilidade e acessibilidade	11
2.3	Métricas e métodos de avaliação de usabilidade e acessibilidade	12
2.4	Diretrizes e princípios de design para usuários com baixa alfabetização informática	13
2.5	Componentes e padrões de interface aplicáveis	14
2.6	Abordagens metodológicas para concepção e avaliação	15
2.7	Lacunas identificadas e contribuição esperada	15
3	Revisão da Literatura / Trabalhos Relacionados	17
3.1	Protocolo da Rapid Review	17
3.2	Bases de Dados	18
3.3	Estratégia de Busca	18
3.4	Critérios de Inclusão e Exclusão	19
3.5	Processo de Seleção dos Estudos	20
3.6	Estudos Seleccionados	22
3.7	Síntese dos Trabalhos Relacionados	28
3.8	Comparação com o Trabalho Proposto	29
3.9	Considerações Finais do Capítulo	30

4 Proposta	32
5 Conclusão	33
Referências	34

Lista de Figuras

FIGURA 1:	Fluxo do processo de seleção dos estudos da Rapid Review.	22
-----------	---	----

Lista de Tabelas

TABELA 1:	Bases de dados consideradas na revisão da literatura.	18
TABELA 2:	Estratégia de busca utilizada na revisão da literatura.	19
TABELA 3:	Crítérios de inclusão e exclusão adotados na revisão da literatura. .	20
TABELA 4:	Síntese do processo de seleção dos estudos nas bases Scopus e IEEE Xplore.	21
TABELA 5:	Artigos selecionados na revisão e sua relação com as questões de pesquisa.	24

Capítulo 1

Introdução

1.1 Conceituação

O crescimento da utilização da Internet e de sistemas computacionais ampliou as possibilidades de acesso a informações, serviços e recursos digitais. Entretanto, a interação com esses recursos não ocorre de maneira uniforme entre os diferentes perfis de usuários. Nesse contexto, Kabassi and Virvou [2004] destacam que a alfabetização digital e a familiaridade com tecnologias da informação passaram a ser necessárias em diferentes atividades da vida cotidiana, ao mesmo tempo em que existem adultos que não tiveram oportunidade de receber formação em informática e podem apresentar pouca ou nenhuma familiaridade com computadores.

A diferença no nível de familiaridade com recursos computacionais pode influenciar a forma como os usuários interagem com sistemas digitais. Sharit et al. [2008], ao investigarem a busca de informações na Web por usuários idosos, discutem que fatores relacionados ao conhecimento sobre a Internet, às capacidades cognitivas e à complexidade das tarefas podem influenciar o desempenho durante a utilização de sistemas digitais.

No contexto de usuários idosos, diferentes características podem influenciar a forma como ocorre a interação com websites. O estudo apresentado em Kurniawan and Zaphiris [2006] destaca aspectos relacionados à percepção, às capacidades motoras e cognitivas, aos modelos mentais e ao conhecimento técnico como elementos que devem ser considerados durante o desenvolvimento e a avaliação de interfaces destinadas a esse público. Dessa forma, compreender as características dos usuários torna-se relevante para a elaboração de interfaces adequadas às suas necessidades.

A complexidade das interfaces também pode representar uma dificuldade durante a utilização de sistemas digitais. Em um estudo sobre a utilização de um website governamental, os autores de Becker [2004] analisaram o processo de resolução de problemas realizado por usuários idosos e identificaram dificuldades relacionadas às características e à complexidade do sistema. O estudo evidencia a importância da forma como as informações e as tarefas são organizadas para a realização das atividades pelos usuários.

Além das dificuldades relacionadas à compreensão e ao uso de sistemas, a experiência inicial com uma interface também pode influenciar a percepção do usuário durante a interação. Cowan and Jack [2011] investigaram a experiência de usuários novatos em sistemas Wiki e observaram que diferentes formas de treinamento incorporadas à interface influenciaram tanto a avaliação de usabilidade quanto a ansiedade durante a interação. Os autores verificaram que usuários expostos a tutoriais avaliaram a interface de maneira mais positiva e apresentaram menor ansiedade durante a edição.

Nesse contexto, a Interação Humano-Computador (IHC) constitui uma área relacionada ao desenvolvimento e à avaliação de sistemas, considerando a interação entre pessoas e tecnologias. Entre as abordagens utilizadas nesse contexto encontram-se avaliações heurísticas, testes de usabilidade e métricas de desempenho. No estudo apresentado em Kurniawan and Zaphiris [2006], por exemplo, foram consideradas medidas como número de cliques, quantidade de erros, tempo necessário para a execução das tarefas e pontuações obtidas por meio do System Usability Scale (SUS) na avaliação da usabilidade de websites.

Além das métricas utilizadas para avaliar a interação, diferentes estudos apresentam recomendações para orientar o desenvolvimento de interfaces destinadas a usuários que podem apresentar dificuldades durante a utilização de sistemas digitais. Como discutido em Becker [2004], aspectos relacionados à organização das informações e à forma de apresentação das tarefas podem influenciar a interação dos usuários com websites. De maneira semelhante, Kurniawan and Zaphiris [2006] apresenta aspectos relacionados às características da interface e às necessidades de usuários idosos que podem ser considerados durante o processo de desenvolvimento e avaliação.

A aplicação desses princípios também pode ser observada em trabalhos que envolvem o desenvolvimento de sistemas direcionados a públicos específicos. O estudo apresentado por Ortiz-Rodríguez et al. [2024], por exemplo, descreve o desenvolvimento de uma aplicação Web voltada a adultos mais velhos com deficiências. Os autores utilizaram uma abordagem centrada no usuário e realizaram avaliações com participantes do público-alvo, considerando aspectos relacionados à acessibilidade e à usabilidade da solução.

Dessa forma, os estudos encontrados na literatura apresentam diferentes contribuições relacionadas ao desenvolvimento e à avaliação de interfaces, envolvendo métricas, métodos de avaliação, características dos usuários e recomendações de projeto. A partir dessas contribuições, este trabalho concentra-se na elaboração de uma proposta de guia que reúna informações

provenientes da literatura sobre métricas, diretrizes e elementos de interface aplicáveis ao desenvolvimento de sistemas destinados a pessoas com baixa alfabetização informática.

1.2 Problema Investigado

A utilização de sistemas digitais pode exigir conhecimentos prévios relacionados ao funcionamento de computadores, navegadores, mecanismos de busca, interfaces e diferentes formas de interação. Kabassi and Virvou [2004] discutem que existem adultos que não tiveram oportunidade de receber formação em informática e que podem apresentar pouca familiaridade com computadores, tornando o processo de aprendizagem e interação com esses recursos mais desafiador.

A relação entre conhecimento prévio e desempenho durante a utilização de sistemas também é discutida por Sharit et al. [2008]. Os autores analisam a influência do conhecimento sobre a Internet e de capacidades cognitivas no desempenho de usuários idosos durante atividades de busca e navegação na Web, especialmente diante de tarefas que apresentam maior complexidade.

Além disso, estudos voltados à avaliação de websites identificam diferentes características das interfaces que podem influenciar a interação de determinados perfis de usuários. O trabalho apresentado em Kurniawan and Zaphiris [2006], por exemplo, considera aspectos relacionados à apresentação das informações, aos elementos textuais, à quantidade de informações disponibilizadas e às instruções oferecidas ao usuário. Em sistemas que envolvem tarefas mais complexas, o estudo de Becker [2004] também evidencia dificuldades relacionadas à necessidade de compreender informações e executar diferentes etapas para alcançar um objetivo.

As dificuldades enfrentadas por usuários com pouca experiência também podem estar relacionadas à forma como a primeira interação com o sistema é conduzida. Cowan and Jack [2011] verificaram que usuários novatos apresentaram avaliações diferentes da usabilidade de uma interface conforme o tipo de treinamento disponibilizado antes da realização das tarefas. O estudo também identificou diferenças nos níveis de ansiedade durante a interação, indicando que elementos incorporados ao próprio sistema podem influenciar a experiência inicial do usuário.

Embora a literatura apresente métricas, heurísticas, diretrizes e métodos de avaliação voltados à melhoria da interação, essas contribuições estão distribuídas entre diferentes estudos e contextos de aplicação. Essa característica dificulta a utilização dessas informações como uma

referência única para orientar o desenvolvimento de sistemas destinados a usuários com pouca experiência ou conhecimento em informática.

Diante desse cenário, o problema investigado neste trabalho está relacionado à identificação e à organização de conhecimentos presentes na literatura que possam orientar o desenvolvimento de interfaces mais adequadas às necessidades de pessoas com baixa alfabetização informática.

1.3 Motivação

A motivação deste trabalho está relacionada à necessidade de considerar as características e os conhecimentos prévios dos usuários durante o desenvolvimento de sistemas digitais. Kabassi and Virvou [2004] discutem a existência de adultos com pouca familiaridade com computadores e apresentam uma solução de treinamento adaptada às características individuais dos usuários, considerando fatores como conhecimento, idade, hábitos e dificuldades.

Essa preocupação também pode ser observada em pesquisas relacionadas à interação de pessoas idosas com a Web. Conforme discutido por Sharit et al. [2008], conhecimentos relacionados à Internet, capacidades cognitivas e características das tarefas podem estar associados ao desempenho de usuários idosos durante atividades de busca e navegação.

A experiência inicial também representa um aspecto relevante para usuários que ainda não possuem familiaridade com determinado sistema. Cowan and Jack [2011] observaram que a utilização de tutoriais durante a primeira experiência com uma interface esteve associada a avaliações de usabilidade mais positivas e a níveis menores de ansiedade durante a interação. Esses resultados reforçam a relevância de considerar não apenas as funcionalidades disponibilizadas, mas também a forma como o sistema apresenta informações e orienta o usuário durante sua utilização.

Essa relação também pode ser observada em estudos voltados à avaliação de interfaces. O trabalho apresentado em Kurniawan and Zaphiris [2006] mostra a utilização de diferentes critérios e métricas para analisar a interação de usuários idosos com websites, considerando aspectos relacionados à realização das tarefas e às características das interfaces. Além disso, o estudo de Becker [2004] discute dificuldades encontradas por usuários idosos durante a utilização de um website governamental, destacando a relação entre as características do sistema e a realização das tarefas.

A existência de diferentes métodos de avaliação, métricas e recomendações distribuídos na

literatura constitui, portanto, uma motivação para a realização deste estudo. A organização dessas contribuições pode permitir a construção de uma referência que reúna conhecimentos relacionados ao desenvolvimento de sistemas destinados a usuários com menor familiaridade com recursos computacionais.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste estudo é propor um guia de desenvolvimento de software voltado a pessoas com baixa alfabetização informática, reunindo métricas de usabilidade, acessibilidade, princípios de Interação Humano-Computador e boas práticas de projeto que possam auxiliar no desenvolvimento de sistemas mais acessíveis e intuitivos.

1.4.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, são estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Identificar, por meio da revisão da literatura, métricas de usabilidade e acessibilidade aplicáveis à avaliação de sistemas destinados a usuários com baixa proficiência digital;
- Identificar diretrizes e elementos de interface que possam contribuir para facilitar a interação de pessoas com pouca experiência no uso de sistemas computacionais;
- Analisar métodos de avaliação de interfaces e sua relação com características de usuários com baixa proficiência digital;
- Estruturar um guia contendo métricas, diretrizes, componentes e recomendações que possam servir como referência prática para o desenvolvimento de softwares destinados a esse público.

1.5 Justificativa

A literatura apresenta diferentes estudos relacionados à avaliação e ao desenvolvimento de interfaces destinadas a usuários que podem apresentar dificuldades durante a interação com

sistemas digitais. O estudo apresentado em Kurniawan and Zaphiris [2006], por exemplo, demonstra a utilização de métricas de desempenho, avaliações heurísticas e testes de usabilidade para investigar características da interação de usuários idosos com websites.

Outros trabalhos também apontam para a influência da complexidade dos sistemas sobre a realização de tarefas. Conforme discutido em Becker [2004], usuários idosos podem encontrar dificuldades durante a utilização de websites quando precisam lidar com estruturas e tarefas mais complexas. Sharit et al. [2008], por sua vez, analisam a relação entre o conhecimento sobre a Internet, as capacidades cognitivas e o desempenho de usuários idosos durante atividades de busca e navegação na Web.

A literatura também apresenta trabalhos voltados a adultos com pouca familiaridade com computadores. Kabassi e Virvou Kabassi and Virvou [2004], por exemplo, desenvolveram um ambiente de treinamento destinado a usuários adultos novatos, adaptando o suporte oferecido pelo sistema de acordo com características como conhecimento, idade, hábitos e dificuldades dos usuários. Essa abordagem demonstra a possibilidade de considerar as características individuais do público durante o desenvolvimento de soluções computacionais.

Da mesma forma, Cowan and Jack [2011] demonstram, por meio de um estudo experimental com usuários novatos, que características relacionadas à experiência inicial e ao treinamento oferecido pela interface podem influenciar a avaliação de usabilidade e a ansiedade durante a interação. A pesquisa reforça a importância de considerar aspectos relacionados à aprendizagem e à experiência do usuário no desenvolvimento de sistemas destinados a pessoas que ainda não possuem familiaridade com determinada tecnologia.

Também existem pesquisas que utilizam abordagens centradas no usuário para desenvolver e avaliar soluções destinadas a públicos específicos. O estudo de Ortiz-Rodríguez et al. [2024] apresenta o desenvolvimento de uma aplicação Web para adultos mais velhos com deficiências, empregando avaliações com participantes do público-alvo e considerando aspectos relacionados à acessibilidade e à usabilidade.

Esses trabalhos demonstram a existência de diferentes contribuições relacionadas às características dos usuários, às métricas de avaliação, às práticas de desenvolvimento e às formas de apoio durante a interação. Entretanto, essas contribuições são apresentadas em diferentes contextos e abordagens. Diante disso, este trabalho justifica-se pela possibilidade de organizar e consolidar conhecimentos provenientes de diferentes estudos em uma referência única, direcionada ao desenvolvimento de sistemas para pessoas com baixa alfabetização informática.

1.6 Questões de Pesquisa para o Estudo de Caso

A partir do problema investigado e dos objetivos estabelecidos, este trabalho busca responder à seguinte questão principal:

Como desenvolver softwares e sites voltados a pessoas com baixa alfabetização informática, utilizando métricas de usabilidade, acessibilidade e princípios de Interação Humano-Computador para promover interfaces mais intuitivas e inclusivas?

Para auxiliar na investigação da questão principal, foram definidas as seguintes questões de pesquisa:

- RQ1: Quais métricas de usabilidade e acessibilidade são utilizadas para avaliar sistemas destinados a usuários com baixa proficiência digital?
- RQ2: Quais elementos de interface e diretrizes de design podem facilitar a interação de pessoas com pouca experiência no uso de sistemas computacionais?
- RQ3: Como métricas e métodos de avaliação de IHC podem contribuir para a identificação e redução de problemas de usabilidade em interfaces destinadas a usuários com baixa proficiência digital?
- RQ4: Quais estratégias de avaliação podem ser utilizadas para verificar a adequação de interfaces às necessidades de usuários com baixa proficiência digital?

Essas questões orientam a revisão da literatura apresentada no Capítulo 3 e a análise dos estudos selecionados.

1.7 Delimitação do Estudo

Este trabalho delimita-se à investigação de aspectos relacionados à usabilidade, acessibilidade e Interação Humano-Computador aplicados ao desenvolvimento de sistemas e interfaces digitais destinados a pessoas com baixa alfabetização informática.

A revisão da literatura concentra-se em estudos que apresentam métricas, métodos de avaliação, diretrizes ou recomendações relacionadas à interação com sistemas digitais. Também são

considerados estudos envolvendo usuários idosos, usuários novatos ou pessoas com pouca experiência no uso de tecnologias digitais, desde que suas contribuições apresentem relação com o problema investigado.

O trabalho não tem como objetivo desenvolver uma solução completa para uma situação real de uso ou estabelecer uma métrica inédita de usabilidade. A proposta concentra-se na organização e sistematização dos conhecimentos encontrados na literatura para a elaboração de um guia de desenvolvimento.

1.8 Estrutura do Estudo

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta a introdução, contemplando a conceituação do tema, o problema investigado, a motivação, os objetivos, a justificativa, as questões de pesquisa, a delimitação e a estrutura do estudo.

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica, abordando os conceitos necessários para a compreensão do trabalho, incluindo alfabetização informática, Interação Humano-Computador, usabilidade, acessibilidade e design centrado no usuário.

O terceiro capítulo apresenta a metodologia da revisão da literatura, descrevendo a estratégia de busca, as bases de dados utilizadas, a string de busca, os critérios de inclusão e exclusão e o processo de seleção dos estudos.

O quarto capítulo apresenta os resultados obtidos a partir da revisão da literatura, incluindo a análise e a síntese das métricas, diretrizes, métodos e componentes identificados nos estudos selecionados.

Por fim, o quinto capítulo apresenta as considerações finais, discutindo as contribuições do trabalho, suas limitações e possibilidades para trabalhos futuros.

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica reúne os conceitos, modelos e estudos que embasam este trabalho, oferecendo a base necessária para a análise crítica e a proposição do guia de desenvolvimento voltado a pessoas com baixa alfabetização informática. Nesta seção são abordados os principais tópicos que formam o arcabouço conceitual da pesquisa: alfabetização digital e inclusão, princípios de Interação Humano-Computador (IHC), métricas e métodos de avaliação de usabilidade e acessibilidade, diretrizes de design para usuários com baixa proficiência digital e abordagens metodológicas para concepção e validação de artefatos de software.

2.1 Alfabetização digital e inclusão tecnológica

A alfabetização digital está relacionada aos conhecimentos e habilidades necessários para utilizar tecnologias digitais e realizar atividades mediadas por computadores e outros recursos tecnológicos. Kabassi and Virvou [2004] discutem que a alfabetização digital e a familiaridade com tecnologias da informação passaram a ser necessárias em diferentes atividades da vida cotidiana. Os autores também destacam a existência de adultos que não tiveram oportunidade de receber formação em informática e que podem apresentar pouca ou nenhuma familiaridade com computadores.

A relação entre conhecimento prévio e utilização de recursos digitais também é observada em estudos sobre usuários idosos. Sharit et al. [2008] investigaram a influência do conhecimento relacionado à Internet, dos modelos mentais e das capacidades cognitivas sobre o desempenho de usuários idosos durante atividades de busca de informações na Web. Os resultados indicaram que o conhecimento relacionado à Internet é importante para o desempenho, mas que sua influência deve ser considerada em conjunto com outras capacidades cognitivas, especialmente quando as tarefas apresentam maior complexidade.

A pouca familiaridade com sistemas computacionais também pode estar relacionada à experiência inicial do usuário. Cowan and Jack [2011] investigaram usuários novatos durante a utilização de uma interface Web e analisaram a influência de diferentes formas de treinamento

sobre a usabilidade e a ansiedade durante a interação. Os autores observaram que a utilização de tutoriais incorporados ao sistema esteve associada a avaliações de usabilidade mais positivas e a uma redução da ansiedade durante a interação.

Dessa forma, a literatura indica que o conhecimento prévio, a familiaridade com tecnologias e as características das tarefas devem ser considerados durante o desenvolvimento de sistemas destinados a usuários com diferentes níveis de experiência. Essa perspectiva é relevante para este trabalho, uma vez que a proposta do guia considera aspectos relacionados à compreensão da interface, à aprendizagem da utilização do sistema e à redução de dificuldades durante a interação.

2.2 Interação Humano-Computador, usabilidade e acessibilidade

A Interação Humano-Computador está relacionada ao estudo da interação entre pessoas e sistemas computacionais, considerando aspectos associados à forma como os usuários realizam tarefas por meio das interfaces. Estudos presentes na literatura analisam essa interação a partir de características dos usuários, das tarefas e dos elementos que compõem os sistemas.

No contexto de usuários com baixa alfabetização informática, aspectos relacionados à compreensão das informações e à realização das tarefas tornam-se relevantes. Sharit et al. [2008] identificaram relações entre o conhecimento sobre a Internet, capacidades cognitivas e desempenho durante atividades de busca de informações. Os autores também observaram que a complexidade dos problemas influencia quais capacidades são mais relevantes para o desempenho dos usuários.

A usabilidade pode ser analisada por meio de medidas relacionadas ao desempenho e à percepção dos usuários. Kurniawan and Zaphiris [2006] utilizaram, em sua avaliação de websites para usuários idosos, medidas como tempo total de execução das tarefas, quantidade de cliques, número de erros e pontuações obtidas por meio do System Usability Scale (SUS). Os resultados mostraram diferenças de desempenho entre os websites avaliados e relações entre os indicadores de desempenho e a avaliação de usabilidade.

A acessibilidade também constitui um aspecto relevante no desenvolvimento de interfaces destinadas a diferentes perfis de usuários. No estudo de Ortiz-Rodríguez et al. [2024], o desenvolvimento de uma aplicação Web destinada a adultos mais velhos com deficiências considerou as necessidades do público-alvo e aspectos relacionados à acessibilidade durante o processo de desenvolvimento e avaliação.

Em aplicações destinadas a diferentes perfis de usuários, a avaliação de usabilidade também pode revelar problemas que não são identificados apenas pela análise da interface. Theofanidis et al. [2016] utilizaram métodos qualitativos e quantitativos para avaliar um sistema de mensagens seguras, considerando erros de uso, conclusão de tarefas, tempo de execução e satisfação dos usuários. Os autores identificaram problemas relacionados a instruções pouco claras e destacaram a importância de aspectos de eficiência, treinamento e personalização da interface.

2.3 Métricas e métodos de avaliação de usabilidade e acessibilidade

A avaliação da interação pode utilizar diferentes métricas para analisar o desempenho dos usuários durante a realização de tarefas. Kurniawan and Zaphiris [2006] utilizaram tempo de execução, quantidade de cliques, número de erros e pontuações do SUS para avaliar diferentes websites. O estudo também demonstrou que alterações no índice de usabilidade estavam associadas a diferenças no tempo de conclusão das tarefas, na quantidade de cliques e no número de erros.

De forma complementar, Theofanidis et al. [2016] avaliaram um sistema de mensagens utilizando dados de conclusão das tarefas, tempo de execução, erros de uso e satisfação. Os autores também utilizaram observação e registros das sessões de uso para identificar aspectos que facilitavam ou dificultavam a interação.

As técnicas de avaliação podem, portanto, combinar informações quantitativas e qualitativas. A utilização de métricas de desempenho permite analisar aspectos observáveis da interação, enquanto entrevistas, questionários e observações podem contribuir para a identificação das dificuldades percebidas pelos usuários. No estudo de Cowan and Jack [2011], por exemplo, foram utilizadas medidas de usabilidade e de ansiedade para investigar a experiência de usuários novatos durante diferentes condições de treinamento.

No campo de interfaces destinadas a usuários idosos, Becker [2004] empregou uma abordagem baseada em análise hierárquica de tarefas para investigar a realização de atividades complexas em um website governamental. O estudo identificou dificuldades relacionadas à execução de tarefas compostas por múltiplas etapas e analisou aspectos da interação que poderiam dificultar a continuidade da atividade.

Esses estudos fornecem diferentes possibilidades de avaliação que podem ser consideradas na elaboração do guia proposto, especialmente aquelas relacionadas ao tempo de execução, erros, cliques, conclusão de tarefas, satisfação, usabilidade percebida e observação do compor-

tamento dos usuários.

2.4 Diretrizes e princípios de design para usuários com baixa alfabetização informática

O desenvolvimento de interfaces para usuários com pouca familiaridade tecnológica requer atenção às características dos usuários, às tarefas realizadas e à forma como as informações são apresentadas. Sharit et al. [2008] identificaram que o conhecimento relacionado à Internet e determinadas capacidades cognitivas estão associados ao desempenho durante atividades de busca, destacando também que o desenvolvimento de diretrizes de interface deve considerar as necessidades específicas dos usuários.

No estudo de Becker [2004], foram identificadas dificuldades relacionadas à navegação e à realização de tarefas com múltiplas etapas em um website governamental. Os autores destacam problemas relacionados à rolagem e à localização de elementos necessários para a continuidade das tarefas, sugerindo que controles de navegação importantes sejam apresentados de maneira facilmente localizável e que páginas extensas ofereçam indicações adicionais ao usuário.

Kurniawan and Zaphiris [2006] também identificaram características de interface relevantes para usuários idosos. O estudo aponta que características relacionadas à facilidade de distinção dos textos e à localização dos menus receberam avaliações relevantes entre os participantes. Os autores também relacionaram características das interfaces a medidas objetivas de desempenho, como tempo, cliques e erros.

A literatura também apresenta a importância do treinamento durante a primeira experiência com sistemas. Cowan and Jack [2011] observaram que usuários novatos que utilizaram tutoriais incorporados à interface apresentaram avaliações de usabilidade mais positivas e menor ansiedade durante a interação.

A partir dessas contribuições, podem ser considerados os seguintes princípios para o desenvolvimento de interfaces destinadas a usuários com baixa familiaridade tecnológica:

- Simplicidade e clareza: reduzir elementos desnecessários e apresentar informações de maneira compreensível;
- Consistência e previsibilidade: utilizar padrões de interação e navegação que facilitem a compreensão do funcionamento do sistema;

- Feedback imediato: fornecer informações ao usuário após ações realizadas no sistema;
- Tamanhos e espaçamentos adequados: utilizar elementos de interface que possam ser identificados e acionados com facilidade;
- Divulgação progressiva: apresentar informações e funcionalidades de maneira gradual, evitando disponibilizar uma quantidade excessiva de informações simultaneamente;
- Multimodalidade: combinar diferentes formas de apresentação das informações quando isso contribuir para a compreensão;
- Tolerância a erros: permitir que o usuário compreenda e corrija ações realizadas de maneira inadequada.

2.5 Componentes e padrões de interface aplicáveis

A definição de componentes de interface deve considerar as características e necessidades dos usuários que utilizarão o sistema. O estudo de Chou, Lai e Liu Harley et al. [2007] utilizou uma abordagem centrada no usuário para investigar requisitos relacionados ao uso de mídias sociais por pessoas idosas, considerando aspectos de acessibilidade, design de interface e experiência de uso.

Lynch et al. Kurniawan and Zaphiris [2006] também identificaram características de interface consideradas relevantes pelos usuários idosos, incluindo elementos relacionados à navegação, à distinção dos textos e à localização dos menus. Os resultados do estudo indicaram que características relacionadas à navegação apresentaram importância entre os participantes.

Além dos componentes visuais, recursos de apoio à aprendizagem também podem fazer parte da interface. Kabassi and Virvou [2004] desenvolveram o Web-IT, um ambiente de aprendizagem destinado a usuários adultos novatos, que utiliza técnicas de apresentação e navegação adaptativas para fornecer suporte de acordo com o conhecimento e as dificuldades identificadas para cada usuário.

Cowan and Jack [2011] também demonstraram a relevância de recursos de treinamento para usuários novatos. Os autores verificaram que a presença de tutoriais incorporados ao sistema esteve associada a avaliações mais positivas da usabilidade e a menores níveis de ansiedade durante a interação.

Essas contribuições fundamentam a inclusão, no guia proposto, de componentes e padrões relacionados à organização da navegação, apresentação das informações, identificação dos elementos de interface, orientação do usuário e apoio à aprendizagem.

2.6 Abordagens metodológicas para concepção e avaliação

Para a concepção do guia e do catálogo, utilizam-se metodologias que integram conhecimento teórico com construção e avaliação de artefatos. A Design Science Research (DSR) constitui uma abordagem voltada à construção e avaliação de artefatos destinados à solução de problemas identificados em determinado contexto Dresch et al. [2014].

A literatura analisada também apresenta exemplos de processos iterativos e avaliações centradas no usuário. O estudo de Becker [2004] apresenta uma metodologia que pode ser aplicada de forma iterativa para identificar e avaliar problemas encontrados por usuários durante a realização de tarefas complexas em websites.

De maneira semelhante, o trabalho apresentado em Ortiz-Rodríguez et al. [2024] empregou uma abordagem centrada no usuário para o desenvolvimento de uma aplicação Web destinada a adultos mais velhos com deficiências, considerando as necessidades do público-alvo durante o desenvolvimento da solução.

Cowan and Jack [2011] utilizaram experimentos controlados com usuários novatos para investigar os efeitos de diferentes formas de treinamento sobre a usabilidade e a ansiedade durante a interação. Os resultados demonstram como avaliações com usuários podem fornecer evidências para decisões relacionadas ao projeto das interfaces.

Essas abordagens fornecem subsídios para a construção e posterior avaliação do artefato proposto neste trabalho, permitindo relacionar os conhecimentos identificados na literatura às etapas de concepção e avaliação do guia.

2.7 Lacunas identificadas e contribuição esperada

Os estudos analisados apresentam diferentes contribuições relacionadas à interação de usuários com pouca experiência ou com características específicas. Essas contribuições abrangem aspectos como conhecimento prévio, características cognitivas, métricas de desempenho, avaliação de usabilidade, requisitos de interface, treinamento e desenvolvimento centrado no usuário.

Sharit et al. [2008], por exemplo, demonstram a relação entre conhecimento sobre a Internet, capacidades cognitivas e desempenho durante atividades de busca. Kurniawan and Zaphiris [2006] apresentam uma abordagem quantitativa para avaliação de websites, relacionando heurísticas a métricas de desempenho. Já Kabassi and Virvou [2004] e Cowan and Jack [2011] apresentam estratégias relacionadas ao treinamento e à experiência de usuários novatos.

Entretanto, os estudos analisados apresentam diferentes objetivos, públicos e contextos de aplicação. As contribuições relacionadas às métricas, diretrizes, componentes e estratégias de apoio encontram-se distribuídas entre diferentes trabalhos.

Diante disso, este trabalho busca organizar essas contribuições em um guia de desenvolvimento voltado a pessoas com baixa alfabetização informática. A proposta consiste em reunir conhecimentos relacionados à avaliação de usabilidade e acessibilidade, princípios de design, componentes de interface e estratégias de apoio ao usuário, buscando disponibilizá-los de forma estruturada para apoiar o desenvolvimento de softwares e sites destinados a esse público.

Capítulo 3

Revisão da Literatura / Trabalhos Relacionados

Este capítulo apresenta a revisão da literatura realizada com o objetivo de identificar estudos relacionados ao desenvolvimento e à avaliação de interfaces voltadas a usuários com baixa alfabetização informática. Para isso, foi conduzida uma *Rapid Review*, permitindo a identificação e a síntese de estudos relacionados à usabilidade, acessibilidade, Interação Humano-Computador (IHC) e às diretrizes de desenvolvimento para diferentes perfis de usuários com pouca experiência ou familiaridade com sistemas computacionais.

A revisão também busca posicionar o presente trabalho em relação aos estudos selecionados, identificando diferentes abordagens utilizadas para avaliar e desenvolver interfaces e verificando como essas contribuições podem ser organizadas para apoiar a construção de um guia de desenvolvimento direcionado a softwares e sites destinados a pessoas com baixa alfabetização informática.

3.1 Protocolo da Rapid Review

A revisão foi conduzida seguindo os princípios de uma *Rapid Review*, metodologia caracterizada pela realização estruturada de etapas de busca, seleção e análise de estudos científicos, permitindo a obtenção e a síntese de evidências relacionadas a um determinado problema de pesquisa.

Optou-se por essa abordagem devido à necessidade de organizar os estudos relevantes ao tema da pesquisa de maneira sistematizada, permitindo identificar contribuições relacionadas às métricas de usabilidade e acessibilidade, às características dos usuários e às recomendações para o desenvolvimento de interfaces.

O protocolo da revisão foi estruturado considerando a definição das bases de dados, a elaboração da estratégia de busca, o estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão, a seleção dos estudos e, posteriormente, a análise das contribuições apresentadas pelos trabalhos selecionados.

3.2 Bases de Dados

Inicialmente, a revisão foi realizada utilizando as bases de dados Scopus e IEEE Xplore. A utilização dessas bases permitiu a realização da busca pelos estudos relacionados aos conceitos definidos na estratégia de pesquisa.

Embora a estratégia metodológica preveja a ampliação das buscas para outras bases de dados, como ScienceDirect, nesta etapa do trabalho os resultados apresentados correspondem apenas à execução das buscas na Scopus e IEEE Xplore.

Neste ponto será apresentada a Tabela 1, contendo as bases consideradas para a revisão.

Base de dados	Área de cobertura	Situação
Scopus	Base multidisciplinar com ampla cobertura em Computação, Engenharia e Interação Humano-Computador.	Utilizada
IEEE Xplore	Base especializada em Computação, Engenharia Elétrica e Tecnologias da Informação.	Utilizada
ScienceDirect	Base multidisciplinar contendo periódicos científicos nas áreas de Computação, Engenharia e Ciências Aplicadas.	Será utilizada

Tabela 1: Bases de dados consideradas na revisão da literatura.

3.3 Estratégia de Busca

A estratégia de busca foi construída a partir dos conceitos centrais da pesquisa, envolvendo quatro dimensões principais:

- sistemas e aplicações computacionais;
- usuários com baixa alfabetização informática;
- métricas de usabilidade e acessibilidade;
- contexto Web.

Os sinônimos identificados para cada dimensão permitiram a elaboração da string de busca utilizada nas bases de dados. Os termos pertencentes a uma mesma dimensão foram conectados pelo operador lógico *OR*, enquanto as diferentes dimensões foram relacionadas pelo operador lógico *AND*.

A definição dos termos relacionados aos usuários considerou diferentes formas de caracterizar pessoas com pouca experiência ou conhecimento no uso de tecnologias computacionais, incluindo termos como usuários idosos, usuários novatos, usuários não especialistas e pessoas com baixa alfabetização digital.

Essa abrangência é coerente com os estudos selecionados, que investigam diferentes perfis de usuários com dificuldades ou pouca familiaridade com tecnologias. Sharit et al. [2008], por exemplo, analisaram a influência do conhecimento relacionado à Internet e de capacidades cognitivas sobre o desempenho de usuários idosos durante atividades de busca de informações na Web. De maneira semelhante, Cowan and Jack [2011] investigaram a experiência de usuários novatos durante a utilização de uma aplicação Web, considerando aspectos relacionados à usabilidade e à ansiedade durante a interação.

Neste ponto será apresentada a Tabela 2, contendo a string de busca utilizada na base de dados Scopus, e que foi adaptada de acordo com a necessidade para a IEEE Xplore.

P	software, application, website, desktop application, program*, system*
I	elderly, older adults, seniors, low computer literacy, low digital literacy, inexperienced, novice, beginner users, non-expert users
C	Unused dimension
O	usability metrics, accessibility metrics, quality metrics, human-computer interaction, HCI, user experience, UX, interaction design, interface evaluation, user-centered design
C	Unused dimension
TITLE-ABS-KEY ((software OR "application"OR WEBSITE OR "desktop application"OR "program*"OR "system*") AND (elderly OR "older adults"OR seniors OR "low computer literacy"OR "low digital literacy"OR inexperienced OR novice OR "beginner users"OR "non-expert users") AND ("usability metrics"OR "accessibility metrics"OR "quality metrics"OR "human-computer interaction"OR HCI OR "user experience"OR UX OR "interaction design"OR "interface evaluation"OR "user-centered design") AND (WEB))	

Tabela 2: Estratégia de busca utilizada na revisão da literatura.

3.4 Critérios de Inclusão e Exclusão

Com o objetivo de garantir que apenas estudos relevantes fossem considerados, foram definidos critérios de inclusão e exclusão antes da realização da etapa de seleção dos artigos.

Os critérios de inclusão contemplam trabalhos que apresentam características alinhadas ao objetivo desta pesquisa, enquanto os critérios de exclusão eliminam estudos que não contribuem

diretamente para responder às questões de pesquisa.

A definição dos critérios também considerou a necessidade de incluir estudos que, mesmo não tratando exclusivamente de pessoas com baixa alfabetização informática, apresentassem contribuições relacionadas à interação de usuários idosos, novatos ou com pouca experiência com sistemas computacionais. Essa delimitação permite considerar diferentes evidências relacionadas às dificuldades de interação e às estratégias utilizadas para tornar interfaces mais adequadas a esses usuários.

Neste ponto será apresentada a Tabela 3, contendo os critérios de inclusão e exclusão:

Código	Critério de Inclusão	Código	Critério de Exclusão
CI1	Artigos publicados em periódicos ou conferências revisados por pares.	CE1	Artigos voltados exclusivamente para aplicações móveis ou jogos sem relação com o contexto Web.
CI2	Estudos envolvendo usabilidade, acessibilidade ou experiência do usuário.	CE2	Estudos direcionados apenas a especialistas ou usuários avançados.
CI3	Pesquisas envolvendo sistemas ou interfaces Web.	CE3	Trabalhos sem métricas, diretrizes ou dados empíricos.
CI4	Usuários idosos, iniciantes ou com baixa alfabetização digital.	CE4	Revisões secundárias não alinhadas ao objetivo da pesquisa.
CI5	Artigos em português ou inglês.	CE5	Artigos duplicados.
CI6	Estudos que apresentam métricas, métodos ou diretrizes aplicáveis ao desenvolvimento de interfaces inclusivas.	–	–

Tabela 3: Critérios de inclusão e exclusão adotados na revisão da literatura.

3.5 Processo de Seleção dos Estudos

A aplicação da estratégia de busca na base Scopus retornou inicialmente 601 documentos, enquanto a busca realizada na base IEEE Xplore resultou em 254 documentos.

Após a aplicação dos filtros disponíveis nas respectivas bases, foram considerados apenas artigos científicos, reduzindo o conjunto da Scopus para 180 estudos e o da IEEE Xplore para 231 estudos. Em seguida, foram aplicados os filtros temáticos definidos para a pesquisa, resultando em 71 artigos potencialmente relevantes em cada uma das bases.

Na etapa seguinte, foi realizada a leitura dos títulos e resumos dos estudos identificados. Essa etapa resultou em 28 artigos selecionados na Scopus e 46 artigos selecionados na IEEE

Xplore, após a eliminação dos trabalhos que não apresentavam relação suficiente com o escopo da pesquisa.

Por fim, foi realizada a leitura completa dos estudos remanescentes, considerando os critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. Ao final desse processo, foram incluídos 21 artigos provenientes da Scopus e 31 artigos provenientes da IEEE Xplore para compor a revisão da literatura.

A Tabela 4 apresenta um resumo quantitativo das etapas percorridas durante o processo de seleção dos estudos nas duas bases de dados.

Etapas	Scopus	IEEE Xplore
Documentos recuperados	601	254
Artigos científicos após aplicação do filtro por tipo de documento	180	231
Artigos após aplicação dos filtros temáticos	71	71
Artigos selecionados após leitura de título e resumo	28	46
Artigos incluídos após leitura completa	21	31

Tabela 4: Síntese do processo de seleção dos estudos nas bases Scopus e IEEE Xplore.

O processo de seleção dos estudos foi realizado em etapas sucessivas, desde a recuperação inicial dos documentos até a definição do conjunto final de trabalhos incluídos na revisão. A Figura 1 apresenta esse processo.

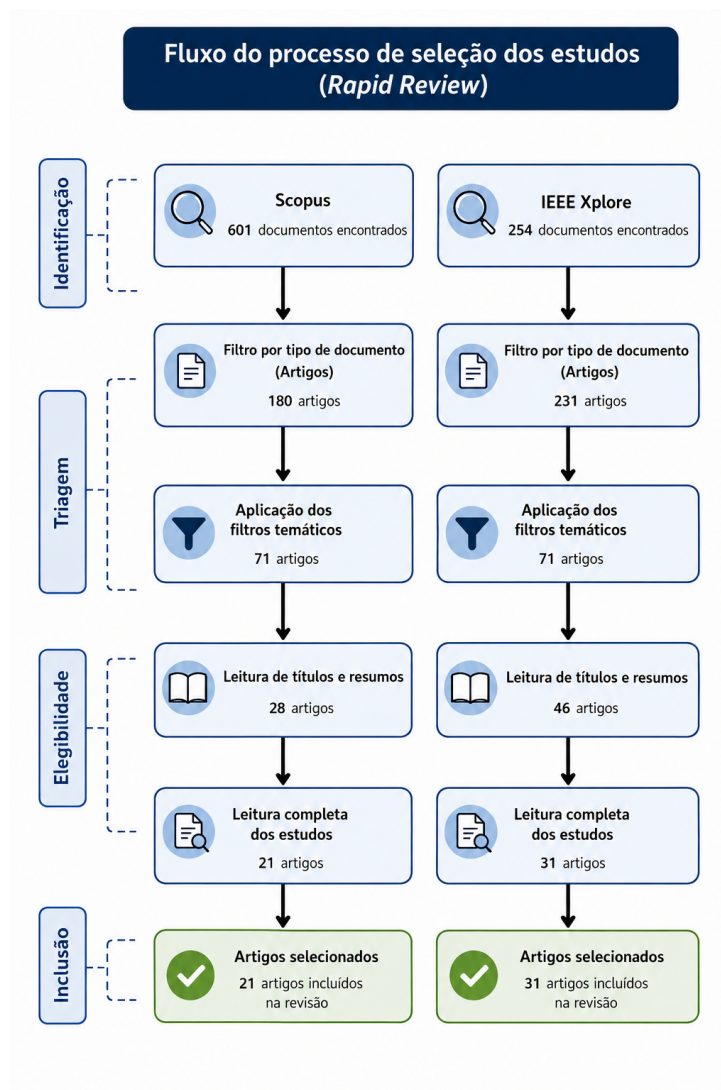


Figura 1: Fluxo do processo de seleção dos estudos da Rapid Review.

3.6 Estudos Selecionados

Os artigos selecionados abrangem diferentes contextos de aplicação, incluindo sistemas governamentais, aplicações de saúde, tecnologias assistivas, plataformas Web e estudos voltados à interação de usuários idosos ou iniciantes com sistemas computacionais.

Entre os estudos selecionados, Sharit et al. [2008] investigaram a relação entre conhecimento sobre a Internet, capacidades cognitivas e desempenho durante atividades de busca de informações na Web. Os resultados apresentados pelos autores relacionam características cognitivas e conhecimento prévio ao desempenho dos participantes, fornecendo subsídios para a definição de estratégias de projeto e treinamento adaptadas às necessidades dos usuários.

Kurniawan and Zaphiris [2006] desenvolveram uma abordagem de avaliação heurística pon-

derada para websites destinados a usuários idosos. O estudo relacionou características da interface a medidas de desempenho, considerando indicadores como tempo de execução das tarefas, quantidade de cliques, número de erros e pontuações obtidas no System Usability Scale (SUS).

No contexto de websites complexos, o estudo de Becker [2004] analisou a resolução de problemas por usuários idosos em um website governamental. Os autores identificaram dificuldades relacionadas à realização de tarefas com múltiplas etapas e destacaram problemas associados à navegação, à rolagem e à localização de elementos necessários para a continuidade das tarefas.

Outros trabalhos concentram-se na identificação das necessidades dos usuários e na definição de requisitos para interfaces. O estudo sobre requisitos de mídias sociais para usuários idosos de Harley et al. [2007] utilizou uma abordagem participativa centrada nos usuários para investigar necessidades relacionadas à interação com plataformas sociais. Entre os aspectos discutidos encontram-se a clareza das informações, o feedback da interação e a facilidade de localização de conteúdos.

Kabassi and Virvou [2004] abordaram o treinamento de adultos novatos no uso de computadores por meio de um ambiente de aprendizagem adaptativo. O sistema apresentado pelos autores considera características individuais dos usuários para adaptar o suporte oferecido durante o processo de aprendizagem.

Cowan and Jack [2011], por sua vez, investigaram a experiência de usuários novatos durante a utilização de uma interface Web, analisando a relação entre treinamento, usabilidade e ansiedade. Os resultados indicaram diferenças na avaliação da usabilidade e nos níveis de ansiedade de acordo com o tipo de treinamento disponibilizado aos participantes.

Também foram identificados estudos relacionados ao desenvolvimento de tecnologias assistivas. O trabalho apresentado por Ortiz-Rodríguez et al. [2024] descreve o desenvolvimento de uma aplicação Web voltada a adultos mais velhos com deficiências, utilizando uma abordagem centrada no usuário e avaliações com participantes do público-alvo para analisar aspectos relacionados à acessibilidade e à usabilidade.

A Tabela 5 apresenta todos os estudos selecionados, indicando quais questões de pesquisa (Q1 a Q4) são respondidas por cada trabalho.

Tabela 5: Artigos selecionados na revisão e sua relação com as questões de pesquisa.

Título	Referência	Q1	Q2	Q3	Q4
Development of a web-based insulin decision aid for the elderly	Lum et al. [2016]		X		X
Guiding novice web workers in making image descriptions using templates	Morash et al. [2015]		X	X	X
Personalized service studies CSS for web accessibility	Park and Kim [2015]		X		X
User requirements of social media for the elderly	Harley et al. [2007]		X	X	X
Development of a Weighted Heuristic for Website Evaluation for Older Adults	Kurniawan and Zaphiris [2006]	X	X	X	X
Health problem solving by older persons using a complex government web site	Becker [2004]		X	X	X
A conceptual tool for usability problem identification	Skov and Stage [2009]			X	X
Requirements elicitation with and for older adults	Sustar et al. [2008]		X		X
Web site designs: designer expertise	Chevalier and Ivory [2003]		X		X
Designing Inclusive Smartwatch Interfaces	Duarte et al. [2025]		X	X	X
Breaking Barriers: Assistive Web App for Older Latinos	Ortiz-Rodríguez et al. [2024]	X	X	X	X
Usability Study for Co-Creation	Ro et al. [2024]	X	X	X	X
Family-centered design: eDavki public tax portal	Trilar et al. [2021]	X	X	X	X

Título	Referência	Q1	Q2	Q3	Q4
Methodological approach for web-based inventories	Kouroupetroglou et al. [2016]		X		X
Investigating knowledge and cognitive abilities	Sharit et al. [2008]	X	X	X	X
Effects of training and representational characteristics in icon design	Goonetilleke et al. [2001]		X		X
eSticky: Remote Reminder System	Haddara et al. [2023]	X	X	X	X
Usability Assessment of Secure Messaging	Theofanidis et al. [2016]	X	X	X	X
Exploring the wiki user experience	Cowan and Jack [2011]		X	X	X
Usability inspection by metaphors of human thinking	Hornbaek and Frokjaer [2004]		X	X	X
Personalised adult e-training on computer use	Kabassi and Virvou [2004]		X		X
A Framework for Serving Inclusive Web Forms to Disabled and Elderly Individuals	Halbach [2009]		X		X
A Usability Study of Interpretable Aesthetic Evaluation as Decision Support in Full-Site AI Website Generators for Novice Users	Shi and Chu [2026]	X	X	X	X
A web accessing tool for blind and visually impaired people using Bahasa Indonesia	Kusumaningayu and Ayu [2017]	X			X
Access to Legal Services: Organizing Better Self-help Systems	Mastarone and Feinberg [2007]	X	X		X
Addressing Age-Related Accessibility Needs of Senior Users Through Model-Driven Engineering	Wickramathilaka and Mueller [2023]	X			X

Título	Referência	Q1	Q2	Q3	Q4
Applicability of Process Mining in Usability Tests: A Case Study for Identifying User Mental Models in Geospatial Search Engines	Herrera-Murillo et al. [2026]	X		X	X
Assessment of Search Interface of Information Retrieval Systems: A Case Study of Select Academic Databases	Shafiq and Wani [2018]		X		
Augmenting Tourism Websites With Voice Commands for Increasing Accessibility in Smart Tourism Destinations	González-Mora et al. [2025]		X		X
Content Analysis on User-Focused Support Features of Health Support Sites for Geriatric Depression	Li et al. [2013]	X			
Creating Scenes for an Intelligent Nursing Environment: Co-design and user evaluations of a home control system	Kymäläinen et al. [2012]	X			X
Effectiveness of Using Web Applications to Preserve Cognitive Functionality in Older Adults: Mobile First Experience	Martínez-Alcalá et al. [2020]	X	X		
Empathy Map Instrument for Analyzing Human-Computer Interaction in Using Web Search UI by Elderly Users	Allah et al. [2021]	X		X	X
Enhancing E-Commerce Accessibility Through a Novel Voice Assistant Approach for Web and Mobile Applications	Ramineni et al. [2024]	X	X		

Título	Referência	Q1	Q2	Q3	Q4
Factors facilitating socio-cognitive-affective engagements and playfulness among Malaysian seniors: A case study towards link recommender design	Lee and Singh [2021]	X		X	
Feasibility of Providing Personalized Health Information to Older Adults and their Caregivers	Barron and Finkelstein [2013]	X			X
Guideline for Web pages design inclusive for senior users	Dombrovskaja and Vilches [2021]	X	X		X
HCI for Elderly Measuring Visual Complexity of Webpages Based on Machine Learning	Sadeghi et al. [2020]	X			
Keshif: Rapid and Expressive Tabular Data Exploration for Novices	Yalçın et al. [2018]	X	X		X
Navigating the Healthcare Maze through Natural Language: HAAN An AI-Based Health Tool	Abdullah AlHamoodi et al. [2025]		X		X
Novice user perception of e-services: A study in the Egyptian public sector	Nosseir and Terzis [2011]	X		X	
Old and Young Users' White Space Preferences for Online News Web Pages	Ko and Liu [2019]	X		X	
Recoverability Walkthrough: An alternative to evaluate digital inclusion interfaces	Filgueiras et al. [2009]		X		X
Research on Web Interface barrier-free Design for Elderly People	Wang [2020]		X		

Título	Referência	Q1	Q2	Q3	Q4
Seniors' experiences with online banking	Gatsou et al. [2017]	X			
Supporting World War I Heritage Digitisation and Presentation Through User-Centered Web Design	Shi and Liu [2016]		X		X
Teaching Older People using Web Technology: A Case Study	Ahmad et al. [2013]		X		
The Preliminary Construction of Accessibility design guidelines of Learning Website for Old People	Sun and Zhao [2010]		X		
U-Cker: Initial Development of an Interactive Video Retrieval System for Novice Users	Ueki et al. [2025]		X		X
User Centered Design Approach for Elderly People in using Website	Balakrishnan et al. [2012]		X		X
Usability Testing by Older Americans of a Prototype Google Map Web Site To Select Nursing Homes	Xie and Pearson [2010]	X	X		
Using an Error Detection Strategy for Improving Web Accessibility for Older Adults	Taylor Sr. et al. [2009]	X		X	X

3.7 Síntese dos Trabalhos Relacionados

A análise dos estudos selecionados permitiu identificar quatro principais eixos de contribuição relacionados ao problema investigado.

O primeiro eixo reúne pesquisas que investigam métricas de usabilidade e desempenho. Kurniawan and Zaphiris [2006], por exemplo, utilizaram tempo de execução das tarefas, quantidade de cliques, número de erros e pontuações do SUS para analisar a interação de usuários idosos com diferentes websites. Os resultados demonstraram diferenças de desempenho entre os websites avaliados e indicaram uma relação entre determinadas medidas de desempenho e a

avaliação de usabilidade.

O segundo eixo concentra estudos voltados às características e às diretrizes de design de interface. O estudo de Becker [2004] identificou dificuldades relacionadas à navegação, à rolagem e à localização de elementos durante a execução de tarefas complexas. Os autores discutem a necessidade de fornecer elementos de navegação de maneira clara e de oferecer suporte aos usuários quando a utilização de páginas extensas ou tarefas com múltiplas etapas exige maior esforço cognitivo.

As necessidades relacionadas à apresentação das informações e à interação também são discutidas no estudo sobre mídias sociais para usuários idosos. Harley et al. [2007] apresenta requisitos relacionados à clareza das informações, ao feedback das ações realizadas e à facilidade de localização de conteúdos, além de destacar a importância de considerar as características e necessidades dos usuários durante o processo de projeto.

O terceiro eixo contempla métodos de avaliação e estratégias centradas no usuário. O trabalho de Ortiz-Rodríguez et al. [2024] empregou uma abordagem centrada no usuário e realizou avaliações com participantes pertencentes ao público-alvo, considerando aspectos relacionados à acessibilidade e à facilidade de uso da aplicação. Da mesma forma, Cowan and Jack [2011] utilizaram avaliações com usuários novatos para analisar a usabilidade e a ansiedade durante a interação com uma interface.

O quarto eixo reúne trabalhos que investigam estratégias de apoio e adaptação às características dos usuários. Kabassi and Virvou [2004] apresentaram um ambiente de treinamento adaptativo para adultos novatos, considerando diferentes características individuais durante o processo de aprendizagem. Sharit et al. [2008], por sua vez, investigaram conhecimentos relacionados à Internet, capacidades cognitivas e características das tarefas como fatores associados ao desempenho de usuários idosos durante atividades de busca de informações.

A partir desses estudos, observa-se que a literatura apresenta contribuições relacionadas a diferentes dimensões do desenvolvimento e da avaliação de interfaces, incluindo métricas de desempenho, características dos usuários, requisitos de interface, métodos de avaliação e estratégias de apoio à interação.

3.8 Comparação com o Trabalho Proposto

Os estudos selecionados apresentam contribuições relevantes para a compreensão das dificuldades e necessidades de diferentes perfis de usuários durante a interação com sistemas

digitais. Entretanto, as pesquisas analisadas estão inseridas em diferentes contextos de aplicação e abordam aspectos específicos do problema.

Por exemplo, Kurniawan and Zaphiris [2006] concentra-se na avaliação quantitativa da usabilidade de websites para usuários idosos, relacionando heurísticas a medidas de desempenho. Já Becker [2004] investiga a realização de tarefas complexas em um website governamental, enquanto Harley et al. [2007] aborda requisitos de interação em plataformas de mídia social.

Outros estudos concentram-se em estratégias específicas de apoio ao usuário. Kabassi and Virvou [2004] apresentam um ambiente de treinamento adaptativo para adultos novatos, enquanto Cowan and Jack [2011] investigam a influência do treinamento sobre a usabilidade percebida e a ansiedade de usuários novatos.

Também são encontrados trabalhos que aplicam processos de desenvolvimento centrados no usuário e avaliações com participantes do público-alvo para construir soluções acessíveis e utilizáveis, como aquele feito por Ortiz-Rodríguez et al. [2024].

Dessa forma, os estudos selecionados apresentam diferentes métricas, diretrizes, métodos de avaliação e estratégias de desenvolvimento, mas essas contribuições estão distribuídas entre diferentes contextos e objetivos de pesquisa.

Nesse contexto, o presente trabalho propõe organizar essas contribuições em um guia de desenvolvimento direcionado a softwares e sites destinados a pessoas com baixa alfabetização informática. A proposta busca reunir métricas, recomendações de projeto e componentes de interface identificados na literatura, de maneira a transformar os conhecimentos encontrados nos estudos selecionados em uma referência de apoio ao desenvolvimento.

3.9 Considerações Finais do Capítulo

A revisão da literatura permitiu identificar diferentes abordagens relacionadas ao desenvolvimento e à avaliação de interfaces destinadas a usuários com diferentes níveis de experiência e familiaridade com tecnologias digitais.

Os estudos analisados apresentam contribuições relacionadas a métricas de desempenho e usabilidade, características dos usuários, requisitos de interface, métodos de avaliação, treinamento e estratégias centradas no usuário. Assim como apresentado por Kurniawan and Zaphiris [2006], e por Becker [2004], essas contribuições encontram-se medidas como tempo de execução, quantidade de cliques, número de erros e SUS, além de aspectos relacionados à organização da navegação e à realização de tarefas complexas.

Também foram identificadas estratégias voltadas à aprendizagem e à experiência inicial de usuários novatos. Cowan and Jack [2011] investigaram a influência de diferentes formas de treinamento sobre a usabilidade e a ansiedade durante a interação, enquanto Kabassi and Virvou [2004] apresentaram uma abordagem de treinamento adaptativo para adultos novatos.

Os estudos selecionados, portanto, fornecem a base teórica e empírica para as etapas seguintes da pesquisa. A partir dessas contribuições, o próximo capítulo apresenta os resultados da revisão, organizando as métricas, diretrizes, métodos e elementos de interface identificados nos estudos analisados.

Capítulo 4

Proposta

Capítulo 5

Conclusão

Referências

- Tareq M F Abdullah AlHammoodi, Kaan Özer, Hulki Enes Uysal, Kutluhan Erol, and İlker Korkmaz. Navigating the healthcare maze through natural language: Haan an ai-based health tool. In *2025 Medical Technologies Congress (TIPTEKNO)*, pages 1–4. IEEE, 2025. doi: 10.1109/TIPTEKNO68206.2025.11270190.
- Nahdatul Akma Ahmad, Fariza Hanis Abdul Razak, Azaliza Zainal, Saliyah Kahar, and Wan Adilah Wan Adnan. Teaching older people using web technology: A case study. In *2013 International Conference on Advanced Computer Science Applications and Technologies (ACSAT)*, pages 396–400. IEEE, 2013. doi: 10.1109/ACSAT.2013.84.
- Khalid Krayz Allah, Nor Azman Ismail, and Hisham Elrobaa. Empathy map instrument for analyzing human-computer interaction in using web search ui by elderly users. In *2021 International Congress of Advanced Technology and Engineering (ICOTEN)*, pages 1–5. IEEE, 2021. doi: 10.1109/ICOTEN52080.2021.9493548.
- Sumathi Balakrishnan, Siti Salwah Binti Salim, and Jer Lang Hong. User centered design approach for elderly people in using website. In *2012 International Conference on Advanced Computer Science Applications and Technologies (ACSAT)*, pages 382–387. IEEE, 2012. doi: 10.1109/ACSAT.2012.11.
- Jeremy S. Barron and Joseph Finkelstein. Feasibility of providing personalized health information to older adults and their caregivers. In *2013 IEEE Point-of-Care Healthcare Technologies (PHT)*, pages 232–235. IEEE, 2013. doi: 10.1109/PHT.2013.6461327.
- Sara A. Becker. Health problem solving by older persons using a complex government web site: Analysis and implications for web design. *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting*, 48(3):365–369, 2004. doi: 10.1177/154193120404800316.
- Aline Chevalier and Melody Y. Ivory. Web site designs: Influences of designer’s expertise and design constraints. *International Journal of Human-Computer Studies*, 58(1):57–87, 2003. doi: 10.1016/S1071-5819(02)00126-X.
- Benjamin R. Cowan and Merryn A. Jack. Exploring the wiki user experience: The effects of

- training spaces on novice user usability and anxiety towards wiki editing. *Interacting with Computers*, 23(2):117–128, 2011. doi: 10.1016/j.intcom.2010.11.002.
- Lioubov Dombrovskaja and Alejandro Vilches. Guideline for web pages design inclusive for senior users. In *2021 40th International Conference of the Chilean Computer Science Society (SCCC)*, pages 1–7. IEEE, 2021. doi: 10.1109/SCCC54552.2021.9650420.
- Aline Dresch, Daniel Pacheco Lacerda, and José Antônio Valle Antunes Jr. *Design Science Research: A Method for Science and Technology Advancement*. Springer International Publishing, Cham, 2014. ISBN 978-3-319-07373-6. doi: 10.1007/978-3-319-07374-3.
- Rui P. Duarte, Valter N. N. Alves, and Mickael Mota. Designing inclusive smartwatch interfaces: Guidelines for enhancing usability and adoption among older adults. *IEEE Access*, 13: 64901–64929, 2025. doi: 10.1109/ACCESS.2025.3559726.
- Lucia Filgueiras, Stefan Martins, Claudia Tambascia, and Robson Duarte. Recoverability walkthrough: An alternative to evaluate digital inclusion interfaces. In *2009 Latin American Web Congress*, pages 71–76. IEEE, 2009. doi: 10.1109/LA-WEB.2009.32.
- Chrysoula Gatsou, Anastasios Politis, and Dimitrios Zevgolis. Seniors’ experiences with online banking. In *2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS)*, pages 623–627. IEEE, 2017. doi: 10.15439/2017F57.
- Cesar González-Mora, Irene Garrigós, Marco A. Celdrán-Bernabeu, David Giner-Sánchez, and Jose-Norberto Mazón. Augmenting tourism websites with voice commands for increasing accessibility in smart tourism destinations. *IEEE Access*, 13:98158–98174, 2025. doi: 10.1109/ACCESS.2025.3575725.
- Ravindra S. Goonetilleke, Heloisa Martins Shih, Hung Kai On, and Julien Fritsch. Effects of training and representational characteristics in icon design. *International Journal of Human-Computer Studies*, 55(5):741–760, 2001. doi: 10.1006/ijhc.2001.0501.
- Mahmoud Haddara, Maria Sundgren, Jesper Hansson, et al. esticky: An advanced remote reminder system for people with early dementia. In *Proceedings of the International Conference on Smart Homes and Health Telematics*, pages 35–50. Springer, 2023.
- Till Halbach. A framework for serving inclusive web forms to disabled and elderly individuals. In *2009 Second International Conference on Advances in Human-Oriented and*

- Personalized Mechanisms, Technologies, and Services*, pages 27–32. IEEE, 2009. doi: 10.1109/CENTRIC.2009.10.
- Dave Harley, Geraldine Fitzpatrick, Frank Vetere, and Sri H. Kurniawan. User requirements of social media for the elderly. In *Proceedings of the 21st British HCI Group Annual Conference on People and Computers*, pages 155–164, 2007.
- Dagoberto Jose Herrera-Murillo, Paloma Abad-Power, Francisco J. Lopez-Pellicer, Sandra Baldassarri, and Javier Nogueras-Iso. Applicability of process mining in usability tests: A case study for identifying user mental models in geospatial search engines. *IEEE Open Journal of the Computer Society*, 7:730–741, 2026. doi: 10.1109/OJCS.2026.3682070.
- Kasper Hornbaek and Erik Frokjaer. Usability inspection by metaphors of human thinking compared to heuristic evaluation. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 17(3):357–374, 2004. doi: 10.1207/s15327590ijhc1703_4.
- Katerina Kabassi and Maria Virvou. Personalised adult e-training on computer use based on multiple attribute decision making. *Interacting with Computers*, 16(1):115–132, 2004. doi: 10.1016/j.intcom.2003.11.006.
- Chihisang Ko and Yuchun Liu. Old and young users’ white space preferences for online news web pages. *IEEE Access*, 7:57284–57297, 2019. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2913407.
- Georgios Kouroupetroglou, Alexandros Pino, and Paraskevi Riga. A methodological approach for designing and developing web-based inventories of mobile assistive technology applications. *Multimedia Tools and Applications*, 2016. doi: 10.1007/s11042-016-3822-3.
- Sri Hastuti Kurniawan and Panayiotis Zaphiris. Development of a weighted heuristic for website evaluation for older adults. *Universal Access in the Information Society*, 4(3):240–252, 2006. doi: 10.1007/s10209-005-0001-3.
- Fajar Kusumaningayu and Media Anugerah Ayu. A web accessing tool for blind and visually impaired people using bahasa indonesia. In *2017 Second International Conference on Informatics and Computing (ICIC)*, pages 1–6. IEEE, 2017. doi: 10.1109/IAC.2017.8280605.
- Tiina Kymäläinen, Juhani Heinilä, Timo Tuomisto, Johan Plomp, and Timo Urhema. Creating scenes for an intelligent nursing environment: Co-design and user evaluations of a home

- control system. In *2012 Eighth International Conference on Intelligent Environments*, pages 87–94. IEEE, 2012. doi: 10.1109/IE.2012.50.
- Chien-Sing Lee and Raj Kiran Kaur d/o Charan Jeet Singh. Factors facilitating socio-cognitive-affective engagements and playfulness among malaysian seniors: A case study towards link recommender design. In *2021 21st International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA)*, pages 204–210. IEEE, 2021. doi: 10.1109/ICCSA54496.2021.00036.
- Jinhui Li, Yin-Leng Theng, Schubert Foo, and Owen Noel Newton Fernando. Content analysis on user-focused support features of health support sites for geriatric depression. In *2013 IEEE International Conference on Healthcare Informatics*, pages 367–375. IEEE, 2013. doi: 10.1109/ICHI.2013.51.
- Angeline Su Lyn Lum, Thiam Kian Chiew, Chirk Jenn Ng, Yew Kong Lee, Ping Yein Lee, and Chin Hai Teo. Development of a web-based insulin decision aid for the elderly: usability barriers and guidelines. *Universal Access in the Information Society*, 2016. doi: 10.1007/s10209-016-0503-y. Published online: 08 November 2016.
- Claudia I. Martínez-Alcalá, Alejandro Filiberto Salazar-Sanchez, Alejandra Rosales-Lagarde, Dulce Abril Galindo-Luna, José Sócrates López-Noguerola, Raúl Azael Agis-Juarez, and Esmeralda Hernández-Alonso. Effectiveness of using web applications to preserve cognitive functionality in older adults: Mobile first experience. In *2020 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*, pages 1–6. IEEE, 2020. doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9141033.
- Ginnifer L. Mastarone and Susan Feinberg. Access to legal services: Organizing better self-help systems. In *2007 IEEE International Professional Communication Conference*, pages 1–5. IEEE, 2007. doi: 10.1109/IPCC.2007.4464041.
- Valerie S. Morash, Yue-Ting Siu, Joshua A. Miele, Lucia Hasty, and Steven Landau. Guiding novice web workers in making image descriptions using templates. *ACM Transactions on Accessible Computing*, 7(4):12:1–12:21, 2015. doi: 10.1145/2764916.
- Ann Nosseir and Sotirios Terzis. Novice user perception of e-services: A study in the egyptian public sector. In *2011 IEEE Jordan Conference on Applied Electrical Engineering and Computing Technologies (AEECT)*, pages 1–6. IEEE, 2011. doi: 10.1109/AEECT.2011.6132518.

- Amarilis Ortiz-Rodríguez, Jessica Rodríguez, Lilliam Sánchez-Vázquez, et al. Breaking barriers: The design and development of an assistive technology web app for older latinos with disabilities in daily activities. *Disabilities*, 4(4):777–795, 2024. doi: 10.3390/disabilities4040053.
- Bu-Mi Park and Chang-Soo Kim. Personalized service studies css for web accessibility improvement of the senior generation. *International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering*, 10(12):89–96, 2015. doi: 10.14257/ijmue.2015.10.12.10.
- Vishnu Ramineni, Balaji Shesharao Ingole, Vivekananda Jayaram, Gaurav Mehta, Manjunatha Sughaturu Krishnappa, Akshay Nagpal, and Amey Ram Banarse. Enhancing e-commerce accessibility through a novel voice assistant approach for web and mobile applications. In *2024 Third International Conference on Artificial Intelligence, Computational Electronics and Communication System (AICECS)*, pages 1–7. IEEE, 2024. doi: 10.1109/AICECS63354.2024.10956866.
- Eun Rae Ro, Kwang Ok An, Agnes Jihae Kim, Sung Uk Jang, Eun Joo Kim, and Seon Deok Eun. Usability study to promote co-creation among people with disabilities, developers, and makers with a focus on the assistive technology open platform in korea. *IEEE Access*, 12: 39017–39027, 2024. doi: 10.1109/ACCESS.2024.3401235.
- Zahra Sadeghi, Elaheh Homayounvala, and Mostafa Borhani. Hci for elderly, measuring visual complexity of webpages based on machine learning. In *2020 Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA)*, pages 1–6. IEEE, 2020. doi: 10.1109/DICTA51227.2020.9363381.
- Huma Shafiq and Zahid Ashraf Wani. Assessment of search interface of information retrieval systems: A case study of select academic databases. In *2018 5th International Symposium on Emerging Trends and Technologies in Libraries and Information Services (ETTLIS)*, pages 45–53. IEEE, 2018. doi: 10.1109/ETTLIS.2018.8485262.
- Joseph Sharit, Mario A. Hernández, Sara J. Czaja, and Peter Pirolli. Investigating the roles of knowledge and cognitive abilities in older adult information seeking on the web. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 15(1):1–25, 2008. doi: 10.1145/1352782.1352786.

- Huilin Shi and Chen Chu. A usability study of interpretable aesthetic evaluation as decision support in full-site ai website generators for novice users. *IEEE Access*, 14:64263–64276, 2026. doi: 10.1109/ACCESS.2026.3686928.
- Tiansheng Shi and Haiming Liu. Supporting world war i heritage digitisation and presentation through user-centered web design. In *2016 SAI Computing Conference (SAI)*, pages 1349–1352. IEEE, 2016. doi: 10.1109/SAI.2016.7556157.
- Mikael B. Skov and Jan Stage. A conceptual tool for usability problem identification in website development. *International Journal of Information Technology and Web Engineering*, 4(4): 22–35, 2009. doi: 10.4018/jitwe.2009100102.
- Zhenxiang Sun and Yang Zhao. The preliminary construction of accessibility design guidelines of learning website for old people. In *2010 Second International Workshop on Education Technology and Computer Science*, volume 2, pages 612–615. IEEE, 2010. doi: 10.1109/ETCS.2010.157.
- Helena Sustar, Ulrike Pfeil, and Panayiotis Zaphiris. Requirements elicitation with and for older adults. *IEEE Software*, 25(3):16–17, 2008. doi: 10.1109/MS.2008.67.
- Alfred Taylor Sr., Les Miller, Sree Nilakanta, Jeffry Sander, Saayan Mitra, Anurag Sharda, and Bachar Chama. Using an error detection strategy for improving web accessibility for older adults. In *2009 Second International Conferences on Advances in Computer-Human Interactions*, pages 375–380. IEEE, 2009. doi: 10.1109/ACHI.2009.34.
- Dimitrios Theofanidis, Prashanth Vikas, Petros Filippidis, et al. Usability assessment of secure messaging for clinical document sharing between health care providers and patients. *Journal of Medical Systems*, 40(5):1–12, 2016. doi: 10.1007/s10916-016-0505-3.
- Jure Trilar, Tjaša Sobočan, and Emilija Stojmenova Duh. Family-centered design: Interactive performance testing and user interface evaluation of the slovenian edavki public tax portal. *Sensors*, 21(15):5161, 2021. doi: 10.3390/s21155161.
- Kazuya Ueki, Ryo Muto, Takuya Wada, Ryota Akaba, and Genesis Faith Fernandez. U-cker: Initial development of an interactive video retrieval system for novice users. In *2025 International Conference on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI)*, pages 1–5. IEEE, 2025. doi: 10.1109/CBMI66578.2025.11339284.

- Shao-Feng Wang. Research on web interface barrier-free design for elderly people. In *2020 International Conference on Intelligent Design (ICID)*, pages 157–159. IEEE, 2020. doi: 10.1109/ICID52250.2020.00040.
- Shavindra Wickramathilaka and Ingo Mueller. Addressing age-related accessibility needs of senior users through model-driven engineering. In *2023 IEEE/ACM 16th International Conference on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE)*, pages 121–126. IEEE, 2023. doi: 10.1109/CHASE58964.2023.00021.
- Bo Xie and Glenn Pearson. Usability testing by older americans of a prototype google map web site to select nursing homes. In *2010 43rd Hawaii International Conference on System Sciences*, pages 1–10. IEEE, 2010. doi: 10.1109/HICSS.2010.423.
- Mehmet Adil Yalçın, Niklas Elmqvist, and Benjamin B. Bederson. Keshif: Rapid and expressive tabular data exploration for novices. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 24(8):2339–2352, 2018. doi: 10.1109/TVCG.2017.2723393.